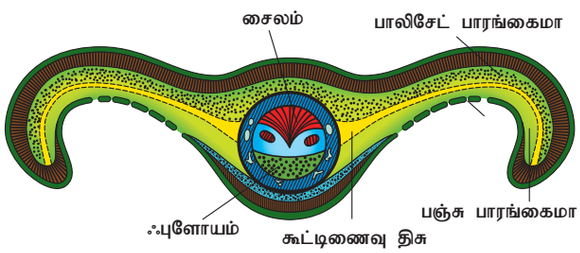


படம் 2.27: கூட்டிலைக்காம்பின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

சிற்றிலையின் (Leaflet) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

சைகஸின் சிற்றிலை குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் மேற்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் என இரு புறத்தோலடுக்குகள் உள்ளன. தடித்த சுவர் கொண்ட புறத்தோல் செல்கள் வெளிப்புறத்தில் தடித்த கியூட்டிகிளினால் சூழப்பட்டுள்ளது. அமிழ்ந்த இலைத்துளைகள் கீழ்புறத்தோலில் காணப்படுவதால் இவ்வடுக்கு தொடர்ச்சியற்ற அடுக்காக உள்ளது. புறத்தோலடித்தோல் ஸ்கிளிரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இது நீராவிப்போக்கினை தடுக்கிறது. இலையிடைத்திசு பாலிசேட் மற்றும் பஞ்சு பாரங்கைமா என வேறுபட்டுள்ளது. இவை ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடுகின்றன. கீழ்புறத்தோலை நெருக்கமாக ஒட்டியுள்ள பஞ்சு பாரங்கைமா அதிகச் செல் இடைவெளிகளைக் கொண்டு வளிப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது. இலைப் பரப்பிற்கு இணையாக மைய நரம்பிலிருந்து இலையின் விளிம்பு வரை விரிந்து செல்லும் நிறமற்ற, நீண்ட செல்களால் ஆன அடுக்கு காணப்படுகிறது. இவை **கூட்டிணைவுத்திசுவை** உருவாக்குகிறது. இவை இணைத்துப் பக்கவாட்டில் நீரைக் கடத்த உதவுகின்றன. வாஸ்குலக் கற்றையில் சைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், ஃபுளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. புரோட்டோசைலத்தினை மையத்தில் கொண்ட இடைநிலை (*Mesarch*) கற்றைகள் காணப்படுகின்றன. வாஸ்குலக் கற்றையைச் சூழ்ந்து ஸ்கிளிரங்கைமா கற்றை உறை காணப்படுகிறது (படம் 2.28).



படம் 2.28: சைகஸ் சிற்றிலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

இனப்பெருக்கம்

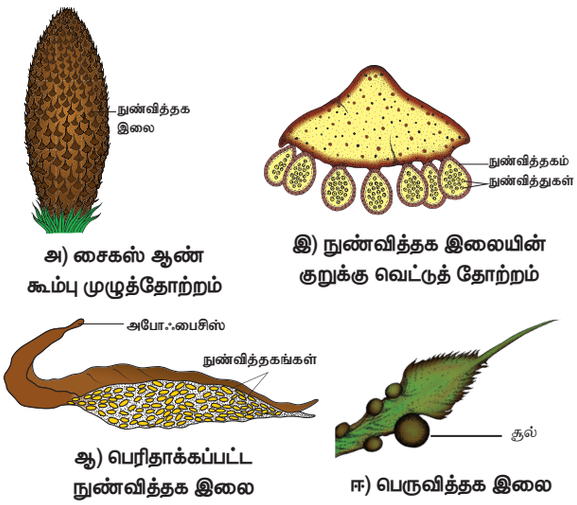
சைகஸ் உடல, பால் இனப்பெருக்க முறைகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது.

உடல இனப்பெருக்கம்

வேற்றிட மொட்டுகள் அல்லது சிறுகுமிழ் மொட்டுகள் தோன்றுவதன் மூலம் உடல இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. தண்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இவைகள் தோன்றுகின்றன. சிறுகுமிழ் மொட்டுகள் முளைத்துப் புதிய தாவரத்தினைத் தருகிறது.

பாலினப்பெருக்கம்

சைகஸ் ஒருபால் வகை (*Dioecious*) தாவரமாகும். அதாவது ஆண் மற்றும் பெண் கூம்புகள் தனித்தனித் தாவரங்களில் தோன்றுகின்றன. இது இரண்டு வகையான வித்துகளைத் தோற்றுவிக்கும் மாற்று வித்துத் தன்மை கொண்ட தாவரமாகும் (படம் 2.29).



அ) சைகஸ் ஆண் கூம்பு முழுத்தோற்றம்

இ) நுண்வித்தக இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

ஆ) பெரிதாக்கப்பட்ட நுண்வித்தக இலை

ஈ) பெருவித்தக இலை

படம் 2.29: சைகஸின் இனப்பெருக்கம்

ஆண் கூம்பு

ஆண் கூம்பு தண்டின் நுனியில் தனித்து உருவாக்கப்படுகிறது. கூம்பின் அடிப்பகுதியில் தோன்றும் கோணமொட்டுகள் மூலம் தண்டின் வளர்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. ஆண் கூம்பு தண்டின் ஒரு பக்கமாகத் தள்ளப்படுவதால் தண்டு பல்பாதக் கிளைத்தல் முறையில் வளர்கிறது. ஆண் கூம்பு காம்பு கொண்டவை, நெருக்கமாக அமைந்தவை, முட்டை அல்லது கூம்பு வடிவம் கொண்டவை, கட்டைத்தன்மையுடவை. பல நுண்வித்தகயிலைகள் கூம்பின் மைய அச்சின் மீது சுழல் முறையில் அமைந்துள்ளன.

நுண்வித்தக இலைகள் (Microsporophyll)

இவை குறுகிய அடிப்பகுதியையும், அகன்ற மேல்பகுதியையும் கொண்டு கட்டைத்தன்மையுடன் தட்டையான இலை போன்று காணப்படுகிறது. அகன்ற மேல்பகுதி படிப்படியாக நுனிநோக்கிக் குறுகிக் கூர்மையான முனையைக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு அபோஃபைசிஸ் என்று பெயர். குறுகிய அடிப்பகுதி கூம்பின் அச்சில் இணைந்திருக்கும். ஒவ்வொரு நுண்வித்தக இலையும் அதன் கீழ்ப்புறத்தில் ஆயிரக்கணக்கான நுண்வித்தங்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 02.indd 61 5/17/2020 10:08:26 PM